

21 **1995**

מפרט כללי
לבנייני בטון טרומים

ואופני המדידה

משרד הביטחון / ההוצאה לאור

21- מפרט כללי לבנייני בטון טרומים

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי לבנייני בטון טרומים הוא פרק 21 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה של בנייני בטון טרומים מסומנים במספר 2100.00 והם מרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה, ויצוין כי כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.
- מפרט זה מבוסס על כך שיהווה אחד ממסמכי חוזה שתנאיו הם החוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210).
4. במפרט המיוחד או בכתב הכמויות, או בתוכניות יציין המתכנן את דרישותיו ביחס לאמור באותם סעיפי המפרט בהם קיימת יותר מחלופה אחת. כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים בראש הפרק כדי לוודא אם היא שלמה ומעודכנת.
5. בסעיפים הבאים (6-8) מצויינים סעיפים אשר אליהם חייב המתכנן לכתוב במפורש את דרישתו.
6. **תוכנית כללית ונתונים** – על המתכנן להכין תוכנית כללית של הבניין, ולציין בה כל פרט שיידרש לתפקודו התקין של הבניין, בהתאם לאופיון ובהתחשב באיזור בו יוקם.
7. **עבודות עפר** – בכל מקרה שהקבלן נדרש לבצע עבודות עפר – תסופק מפת מדידה מעודכנת, והגבהים המתוכננים, וכן המקום המיועד (אם נקבע המקום) להעברת עודפי עפר, עפר פסולת ופסולת.
8. **אופן המדידה** – אופן המדידה של בנייני בטון טרומים מוגדר במפרט בסעיפים 2100.00, ועל המתכנן להגדיר מה כלול במחיר הקומפלט (פאושל) ואיזה פריטים יימדדו בנפרד. 2 חלופות מצויות באופני המדידה, אך יש לקבוע איזו נבחרה.
9. כל הנושאים המפורטים לעיל (סעיפים 6 - 8) מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי למתוכנן.

21 - מפרט כללי לבנייני בטון טרומים

ואופני המדידה

**הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות
משרד הביטחון / אגף בינוי
משרד הבינוי והשיכון / אגף תכנון והנדסה
ומחלקת עבודות ציבוריות**

מהדורה שלישית (מתוקנת)

כל הזכויות שמורות – משרד הביטחון / ההוצאה לאור – 1995

הוועדה הבין משרדית לסטנדרדיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:

א' גולדברד	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
א' לביא	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
י' פרנקל	-	משרד הביטחון	-	חבר
א' שגיא	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
י' ששון	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
ז' קציר	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה ועורך אחראי של הפרסומים
ע' רוזנפלד	-	משרד הביטחון	-	חברת הוועדה ורכזת ועדות המשנה

מפרט כללי לבנייני בטון טרומים ועדת משנה:

י' פרנקל	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
ח' אוסברוך*	-	משרד הביטחון	-	חבר
י' לוי*	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
י' סדלר	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
י' פרנקל	-	משרד הביטחון / דרום	-	חבר
ז' קציר	-	משרד הביטחון	-	חבר
ע' רוזנפלד	-	משרד הביטחון	-	חברה
ק' ריינהורן	-	צה"ל	-	חברה

*מר חיים אוסברוך ז"ל ומר יהואש לוי ז"ל היו חברי הוועדה עד לפטירתם.

הוועדה נעזרה ביעוץ של מר א' בריל ופרופ' ח' יגרמן

יו"ד הוועדה במהדורות הקודמות – ד"ר ל' קפלן

21 - מפרט כללי לבנייני בטון טרומים ואופני המדידה

תוכן העניינים

כללי	2100
תכן	2101
ייצור הרכיבים הטרומים	2102
בקרת הרכיבים הטרומים (במפעל)	2103
הקמת הבניינים הטרומים	2104
גימור הבניין	2105
חדרים טרומים מרחביים (קוביות)	2106
מתקני תברואה	2107
מתקני חשמל ותקשורת	2108
בקרת איכות באתר	2109
אופני המדידה של בנייני בטון טרומים	2100.00

2100 - כללי

21000 תחום הפרק תיאור הפרק מתייחס לטיב החומר והמלאכה, לשיטת הייצור, הטיפול, האחסנה, השינוע, ההרכבה והגימור של בנייני בטון טרומים מבוצעים לפי שיטת בנייה מוכרת ובהתאם לתכן של הקבלן.

במפרט מתוארים בניינים מורכבים מטבלות קיר ותקרה נושאות, או מקשיחות, בעלות ממדים גדולים, המיוצרות מבטון מזויין טרום (לרבות חדרי טרומים מרחביים).

במבנים עם תקרות וגגות שאינם עשויים מבטון מזויין טרום, יבוצעו התקרות והגגות כמתואר במפרט המיוחד.

מחיצות הכלולות במבנים מתוארות בפרק משנת 2104.

21001 תקנים בנוסף לאמור בסעיף "התאמה לתקנים" בפרק 00 – מוקדמות, להלן רשימת התקנים הישראליים העיקריים, מפרטי מכון התקנים ומסמכים זרים הנוגעים לפרק זה.

א. תקנים ישראליים

מספר	שם
1	צמנט פורטלנד
3	אגרגטים ממקורות טבעיים
26	הכנת דוגמאות של בטון טרי ובדיקתן
חלק 1	נטילה של בטון טרי
חלק 2	תכונות הבטון הטרי
חלק 3	הכנה של דוגמות בדיקה ואשפרתן
חלק 4	תכונות בטון קשוי – חוזק
חלק 6	נטילה, הכנה לבדיקת חוזק הלחיצה של דוגמות בטון שהתקשה במבנה
חלק 7	בדיקות לא הרסניות של בטון קשוי
42	מדרגות טרומות מבטון מזויין
118	בטון לשימושים מבניים: תנאי בקרה בייצור וחוזק הלחיצה
חלק 2	מבחני רתכים: ריתוך קונסטרוקציות פלדה
145	תיבות חיבורים למתקני חשמל: תיבות פלסטיק
314	אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף
412	עומסים אופייניים בבניינים: עומסים קבועים ועומסים שימושיים
413	עומסים אופייניים בבניינים: רעידות אדמה
414	עומסים אופייניים בבניינים: עומס הרוח
466	חוקת הבטון: עקרונות
חלק 1	אלמנטים ומערכות מבטון מזויין ומבטון לא מזויין
חלק 2	בטון דרוך
חלק 3	אלמנטים ומערכות מבטון טרום
חלק 4	תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות
חלק 5	
580	רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון: רשתות
חלק 1	מוטות חלקים מעובדים בקר
חלק 2	מוטות בעלי כושר הידבקות משופר מעובדים בקר
חלק 3	כלובי זיון
חלק 4	
601	בטון מובא
739	מוטות פלדה בעלי כושר הידבקות משופר לזיון בטון
789	סבולות בבנייה: עקרונות (חלק 1)
893	מוטות פלדה מעורגלים חלקים לזיון בטון

מוספים כימיים לבטון	896
טפסות לבטון	904
עמידות אש של אלמנטי בנין : הגדרות ובדיקות	931
ביסוס בניינים	940
דרישות לבידוד אקוסטי בבנייני מגורים	1004
בידוד תרמי של בניינים : בתי מגורים	1045 חלק 1
בידוד תרמי של בניינים : בתי ספר וגני ילדים	חלק 2
מעקים ומסעדים בבניינים	1142
גרמי מדרגות טרומים מבטון מזויין	1182
פסלטיק מוקצף קשיח לבידוד תרמי	1229
פסיפס מקרמיקה או מזכוכית	1353
בדיקת אטימות של מעטפת הבניין : גגות	1476 חלק 1
בדיקת אטימות של מעטפת הבניין : קירות ופתחים	חלק 2
בלוקי גבס	1504

ג. מפרטי מכון התקנים הישראלי

מפמ"כ 116 – חומר ציפוי – מרקם (TEXTURE) על בסיס תחליב שרף סינתטי לציפוי קירות חיצוניים.

מפמ"כ 153 – חומרי איטום אלסטומריים חד-רכיביים ודו-רכיביים לשימוש בבניינים.

מפמ"כ 171 – פרופילים קשיחים מפי.וי.סי. למישקים חיצוניים במבנים טרומים.

מפמ"כ 362 חלק 1 – חומרי הדבקה לאריחי קרמיקה ופסיפס : חומרי הדבקה לקירות חוץ – תערובת מוגמרת.

מפמ"כ 426 – מוצרים אלסטומריים לבידוד תרמי המיוצרים בהתפחה.

מפמ"כ 431 – תרכיזי דבק להדבקה אריחי קרמיקה ופסיפס על קירות חוץ.

כל הנאמר בפרקים להלן של המפרט הכללי לעבודות בנייה, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "עדיפות בין פרקי המפרט הכללי" בפרק 00 – מוקדמות :

פרק 00 – מוקדמות

פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר

פרק 03 – מוצרי בטון טרומים

פרק 04 – עבודות בנייה

פרק 05 – עבודות איטום

פרק 06 – נגרות אומן ומסגרות פלדה

פרק 07 – מתקני תברואה

פרק 08 – מתקני חשמל

פרק 09 – עבודות טיח

פרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי

פרק 11 – עבודות צביעה

פרק 12 – מסגרות אומן (אלומיניום)

פרק 13 – בטון דרוך

פרק 14 – עבודות אבן

פרק 15 – מתקני מיזוג אוויר

פרק 16 – מתקני הסקה

פרק 19 – מסגרות חרש

21002
פרקים
אחרים

פרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)

פרק 40 – פיתוח האתר

הקבלן יגיש לאישור המפקח מסמך שיכלול את תיאור תהליכי הייצור, הבקרה, השינוע, פרטי ההרכבה שלפיהם יתחייב לעבוד.

21003
הוראות
ייצור
והקמה

הקבלן ייצר דגם אחד לפחות מכל סוג רכיב אופייני או חדר טרום. הדגם יהיה בגודלו המלא כמתוכנן, בצורה, ובגוון הגימור כפי שיידרש. הדגם ייבדק לפי הדרישות לרבות עמידה בדרישות הגימור: שלימות מרקם הפנים, פגמי שטח. הדגם יאושר על ידי המפקח לפני שיינתן אישור להתחיל בייצור שוטף. אם נפסל הדגם, יכין הקבלן דגם חדש, וכך ימשיך עד שיקבל את אישור המפקח.

21004
ייצור
דגם

דגם שאושר ייכלל במנין היחידות המוזמנות מסוגו.

דגם שאושר יישמר במקום עליו יוסכם עם הקבלן, עד לגמר הייצור ומסירת סידרת הרכיבים, או החדרים הטרומים מאותו הסוג.

מדידות וסימון יבוצעו כנדרש בסעיף 12 של החוזה (מדף 3210) ובסעיף "מדידות וסימון" בפרק 00 – מוקדמות.

21005
מדידות
וסימון

2101 – תכן

21010
כללי

הקבלן יכין את התכן המפורט של הבניינים, לרבות התכן הארכיטקטוני והקונסטרוקטיבי וכן את מערכות התברואה, החשמל וכד', והוא יעשה זאת על סמך אופיון, או תוכניות מנחות שיוגשו על ידי המשרד כאחד ממסמכי המכרז ועל סמך ההנחיות הכלליות והמפורטות המובאות במפרט זה והנחיות נוספות, אם תינתנה, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כמפורט בסעיף 210106 להלן.

210101
פרוגרמה
והנחיות

אם נוסף לתוכניות הכלליות יצורפו למסמכי המכרז גם תוכניות מפורטות יהיה הקבלן חייב להתאימן, או להשלימן, לפי הצורך ולשלכן בתכנון הנעשה על ידו.

לגבי כל שיטת בנייה, שטרם נרכש עבורה נסיון בארץ, יהיה על הקבלן להוכיח בעזרת חוות דעת של מוסד טכנולוגי מוכר את טיב השיטה והתאמתה למטרה. אין להשתמש בשיטת תכן, ייצור או הקמה, אלא לאחר הגשת חוות דעת ולאחר קבלת אישור המנהל.

210102
שיטות
וחומרים
חדשים

אישור חומרים ומוצרים חדשים יהיה כמפורט בסעיף "חומרים" בפרק 00 – מוקדמות. אישור החומרים והמוצרים או מקורם על ידי המפקח לא יגרע מאחריות הקבלן לטיבם, או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.

הקבלן יעסיק לצרכי תכן המבנה ומערכותיו מהנדסים או אדריכלים (בהתאם למקצוע התכנון) בעלי נסיון מוכח בתכנון מבנים טרומים. הקבלן יגיש למנהל את רשימת המתכננים לפני תחילת התכנון.

210103
תכן
על-ידי
הקבלן

המנהל שומר לעצמו את הזכות לפסול מתכננים של קבלן מכל סיבה שתיראה לו. הקבלן מתחייב שהתכן ייעשה על ידי מתכנניו בנאמנות וברמה מקצועית נאותה, לפי כללי המקצוע, החוקים, החוקות, התקנים והמפרטים הקיימים ובכפיפות להוראות החוק ולתקנות מטעם הרשויות המתאימות.

הקבלן חייב לקבל אישור המנהל ואישור הרשויות המוסמכות לתכן על כל פרטיו. כמו כן יהיה עליו לשנות, להשלים ולתקן את התוכניות לפי הוראות המנהל על מנת להתאימן במקרה הצורך לדרישות המשרד ורשויות התכנון.

התוכניות לאחר אישורן יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה. אין להכניס שינויים בתוכניות מאושרות אלא בהיתר המפקח.

בעקרונות התכן יובאו בחשבון המצבים השונים בהם ימצאו הרכיבים הטרומים, או היחידות הטרומות המרחביות בכל שלבי הביצוע מיציקתם ועד גמר המבנה.

תחילת ייצור הרכיבים תהיה לאחר אישור התוכניות ואישור הדגם כמפורט בסעיף 21004 לעיל, אלא אם הורה המפקח אחרת.

210104
היקף התכן

התכן המפורט יכלול בין היתר:

א. תכן אדריכלי (תוכניות עבודה, חתכים וחזיתות לגבי כל המבנה);

ב. חישוב יציבות מפורט (לרבות מצבי הביניים – שינוע, הובלה והרכבה);

ג. בדיקת התנגדות תרמית של המבנה וחלקיו;

ד. תוכניות עבודה אשר תתארנה את כל הרכיבים הטרומים, מידותיהם ופרטיהם, הזיון שלהם, מיקומם בתוך המבנים ופרטי החיבורים שביניהם, לרבות ציון שיעורי החוזק הנדרש בשלבים העיקריים, מועד השליפה מהטפסות ומועד המשלוח לאחר ההקמה;

ה. תוכניות עבודה של הביסוס ושל חלקי הבטון האחרים היצוקים באתר;

ו. פרטי מחיצות וחיבורן לרכיבים אחרים;

ז. רשימות ופרטי נגרות, מסגרות ועבודות אלומיניום שיתאימו לאפשרויות השונות ולגדלים השונים של פתחים בהתאם לפרוגרמה והנחיות התכנון, לרבות: מעקים, רכיבי הצללה, פרטי פרזול וכד';

ח. פרטי איטום ובידוד של גגות, חלקי בניין ורצפות רטובות;

ט. תוכניות עבודה של מערכות שונות (תברואה, חשמל וכד');;

י. תוכניות פרטי בניין הנובעים מהתכן הנדרש בסעיפים א'-ח' וכל תוכנית אחרת הדרושה לביצוע המבנה;

יא. כל תוכנית נוספת אחרת שתידרש על ידי המנהל.

210105
אחריות
הקבלן

הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכן. מילוי הדרישות כמפורט בסעיף 210103 לעיל, לא יפטור את הקבלן מאחריות זו וכן לא יהיה בו כדי לגרוע במאומה מאחריותו לשגיאות, אי-התאמות, או ליקויי תכנון אחרים העלולים להתגלות במועד כלשהו.

הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם עקב תכן לקוי.

21011
הנחיות
לתכן
אדריכלי

התכן האדריכלי ייעשה בהתאם לאופיון והנחיות התכנון, בנפרד לגבי כל אתר.

210110
כללי

ההתנגדות התרמית האופיינית המינימלית של חלקי מעטפת המבנה, תתאים לפחות לדרישות ת"י 1045, עבור האזור בו מוקם המבנה.

210111
בידוד
תרמי
של
מעטפת
המבנה

ההתנגדות התרמית האופיינית של חלקי מעטפת המבנה, במבנים שאינם נכללים בתקן, תהיה בהתאם לדרישות שיפורטו במפרט המיוחד.

בידוד בעזרת לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח או חומר בידוד דומה, יהיה בעובי 2 ס"מ לפחות גם אם עובי זה לא נדרש לפי החישוב. הלוחות יעמדו בדרישות ת"י

1229.

לא יורשה השימוש בחומר בידוד הסופג רטיבות (כמו צמר סלעים) אלא אם החומר עטוף בעטיפה המבטיחה שלא יספוג מים מהבטון בתהליך הייצור והאשפורה ולא יספוג אדים בתנאי השירות. בכל מקרה תהיה שכבת הבידוד עשויה חומר אינרטי שתכונותיו אינן משתנות עם הזמן, ושאינו מושפע מהבטון ואינו משפיע עליו, לרבות על גונו.

210112 רצפות של חדרי שירותים ומטבחים (רצפות רטובות), יתוכננו ויבוצעו בצורה שתמנע אטימות העברת הרטיבות והמים מקומה לקומה. הקבלן יציע פתרון תכנוני ספציפי על סמך רצפות הנחיות שיהיו חלק ממסמכי המכרז/חוזה.

210113 מבנה גגות (לרבות מרפסות או מעברים פתוחים המשמשים כגג) על כל פרטיהם, אטימות יבטיח איטום נגד חדירת מים. האיטום יבוצע לפי פרק 05 – מפרט כללי לעבודות איטום, בשיטה שתצויין במפרט המיוחד.

מבנה גג של חדרים טרומים יבטיח איטום נגד חדירת מים גם ללא שכבת איטום.

210114 בידוד אקוסטי במבנה מגורים, יתאים לת"י 1004 – דרישות אקוסטיות לרכיבים של בנייני מגורים. דרישות אקוסטיות במבנים שאינם למגורים יהיו כמפורט במפרט המיוחד.

210115 תכנון המישקים והחיבורים בין לוחות הקיר לבין עצמם, ובין לוחות קיר ופלטות התקרה, או הרצפה, יעשה לפי פרטים מאושרים שהוכח בבדיקות אב-טיפוס במעבדה מאושרת שהם עומדים בפני חדירת מים, כאשר נבדקו בבדיקה מקובלת עם מים זורמים תחת לחץ. כמו כן יבטיח תכנון המישקים שלא ייווצרו בהם גשרי קור ושהם יהיו אטומים לרוח. הוא הדין באשר למישקים שבין רכיבים טרומים של כרכובים ומעקי הגג.

התכנון יכלול פירוט כל המישקים לרבות מישקים מצטלבים, פינתיים וכו' בקנה מידה 1:2 לפחות, עם הוראות מדוייקות להרכבה, לסבולות, לשיטות האיטום ולחומרי האיטום.

210116 מלבני הדלתות והחלונות יתאימו לאמור בפרק 06 – נגרות אומן ומסגרות פלדה ובפרק 12 – מסגרות אומן (אלומיניום) ויהיו, אם לא נאמר אחרת, אחד מסוגי החומרים הבאים:

א. עץ;

ב. פלדה;

ג. חומר פולימרי מתאים למטרה זו הטעון אישור כאמור בסעיף 210103;

ד. אלומיניום.

מלבני פלדה יורכבו בתוך הטפסות לפני יציקת טבלות הקיר. לגבי מלבנים אחרים יש להשתמש בזמן היציקה במלבנים סמויים ולהרכיב את המלבנים עצמם בגמר ההקמה. במלבנים שבקירות חוץ תובטח אטימות מלאה בפני חדירת מים.

21012
הנחיות
לתכנון
הקונסט-
רוקציה

210120 תכנון המבנים, חלקי המבנים, הביסוס וחלקי בטון אחרים היצוקים באתר יבוצע בכלי בכפיפות להוראות ת"י 466 – חוקת הבטון.

א. עומסים

בתכן הקונסטרוקטיבי של המבנים יש להתחשב בעומסים המקסימליים ובצורפי העומסים, כנדרש בתקנים המתאימים בהתאם לנתונים, באשר ליעוד המבנה ולאזור בו הוא יוקם, שיינתנו לקבלן.

ב. ביסוס וקרקע

הקבלן יהיה אחראי בלבדי לטיב הביסוס ולהתאמת הביסוס לקרקע ולמבנה.

- 210121 סוג הבטון לכל רכיב יהיה כמסומן בתוכניות, או בשאר מסמכי החוזה.
סוג הבטון
- 210122 בעת הכנת התוכניות יש להקפיד על ציון מיקומם המדויק של מוטות הזיון. עובי הכיסוי המזערי (גם על החישוקים, חוטי הקשירה והברזל המחלק) יהיה כנדרש בת"י 466, בהתחשב בתנאי הפריזה להם חשוף הרכיב במבנה.
פלדת זיון
- 21013 מערכות כל מתקני התברואה, החשמל, התקשורת, ההסקה, מיזוג האוויר ומערכות המבנה האחרות – יתוכננו כך שיתאימו למפורט בפרקים המתאימים של המפרט הכללי וליציבות הרכיבים שחתכם עלול לקטון בעקבות הכנסת צנרת סמויה.
מערכות התברואה, החשמל והתקשורת תהיינה סמויות, אלא אם צויין אחרת במפורש במפרט המיוחד.
ההכנות להתקנת צנרת, יבוצעו לפי הפרטים בתוכניות (שקעים, שרולים וכד').
מתקני תקשורת יתאימו לדרישות חברת "בזק". על הקבלן להציג יחד עם מסמכי התכן, אישור חברת "בזק" לתכנון המתקנים.

2102 - ייצור הרכיבים הטרומים

- 21020 כללי המפעל בו מיוצרים הרכיבים הטרומים, יהיה מפעל המייצר רכיבים, העומד בדרישות מסמך מכון התקנים מס' ת"ת 466 חלק 2-4: "אלמנטים טרומים מבטון מזויין".
- 210202 כל ייצור הרכיבים יהיה בהתאם לדרישות ת"י 466.
ייצור הרכיבים
- 21021 חומרים לייצור החומרים לייצור הבטון יתאימו לדרישות בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר, וכן לדרישות הנוספות המפורטות להלן.
כללי
- 210211 הרכיבים הטרומים יוצקו מבטון מהסוג המוגדר בתוכניות או באחד משאר מסמכי החוזה. כל עבודות הבטון תיעשנה בכפיפות למפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר - פרק 02, בתוספת הדרישות הנוספות המצויינות בפרק זה להלן.
הבטון ייוצר בתנאי בקרה טובים, כמוגדר בת"י 118.
אם לא נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה, יהיו סוגי הבטון:
ב-40 לפחות – ברכיבים טרומים דרוכים;
ב-30 לפחות – ברכיבים קוויים נושאים מבטון מזויין ובטבלות קרום לא דרוכות;
בשאר סוגי הרכיבים ב-20 לפחות.

בטבלאות דרכות חלולות טרומות – יהיה סוג הבטון בהתאמה עם הנדרש בת"י 466, חלק 5.

בבטון קל ובבטון עם צמנט מיוחד ייקבע הרכב התערובת והחוזק הנדרש על סמך הדרישות במפרט המיוחד וחוות דעת של מעבדה מאושרת.

רכיבים הבאים במגע עם מים או עם קרקע לחה, יעמדו בבדיקת אטימות בשיעור שייקבע במפרט המיוחד.

האגרגאטים לרכיבים טרומים נושאים, יעמדו בדרישות הטיב של סוג א' בת"י 3. יורשה השימוש באגרגאטים טבעיים או מלאכותיים קלים, כגון סקוריה (טוף) וכד' – בתנאי שהוכח על סמך בדיקה במעבדה מאושרת שניתן לייצר מהם רכיבים נושאים מבטון מזויין, בטיב הנדרש וללא הצטמקות יתר.

210212
אגרגאטים

המוספים יתאימו לדרישות בפרק 02. ברכיבים מבטון מזויין אין להשתמש במוספים המכילים כלורידים או חומרים אחרים העלולים להחיש קורוזיה של הזיון.

210213
מוספים

יורשה השימוש במוספים אחרים, כגון חומרים פוצלניים או חומרים לייצור בטון קונסטרוקטיבי קל מבטון מזויין בטיב ובקיים הנדרשים ללא הצטמקות יתר.

פלדת הזיון תתאים לדרישות בפרק 02. רשתות יתאימו לדרישות ת"י 580. מין הרשת יצויין במפרט המיוחד.

210214
פלדת
הזיון

יש להקפיד על מיקומם המדויק של מוטות הזיון, כפי שצויין בתוכניות ויש לעשות זאת באמצעות תומכות בטון טרום הקבועות בטפסות, ורוחקנים (שומרי מרחק) של בטון או פלסטיק קשה שאושרו על ידי המפקח. הרוחקנים יושחלו על מוטות הזיון. צורת האבזרים הנ"ל והמרחקים ביניהם ייקבעו כך שמוטות הזיון יכוסו בטון כנדרש לכל אורכם, ושלא תהיינה הפרעות למעבר הבטון לכל חלקי הרכיב. עובי הכיסוי המזערי (גם על החישוקים, חוטי הקשירה והברזל המחלק) יהיה כמפורט בתוכניות (ראה סעיף 210122 לעיל).

כל טפסה תהיה מדויקת בדרגת סבולת אחת מן הנדרש לרכיב היצוק בתוכה.

21022
טפסות

הטפסות תהיינה עשויות פחי פלדה, ותאושרנה על ידי המפקח.

המפקח יאשר את כל סוגי הטפסות הפלדה רק לאחר שיוכח (על סמך יציקה נסיונית) כי הטפסה (החומר, העובי והמבנה) מתאימים למספר רב של יציקות חוזרות בתנאי הייצור במפעל, וכן בתנאי שיובטח ייצור כל רכיב במסגרת הסטיות המותרות ודרגת הסבולת המותרת.

הטפסות תהיינה אטומות כך שלא יזלו מתוכן מי מלט בעת הציפוף והריטוט, והמבנה שלהן יבטיח שלא ייגרם נזק לרכיב – במיוחד במקצועות ובפינות – בעת הפירוק והשליפה.

בייצור הרכיבים יש להשתמש רק בשמן מיוחד לטפסות שאינו פוגע במירקם פני הבטון, לא גורם להיווצרות בועות (חללים), עודפים, או משאיר כתמים.

לכל טפסה ינוהל כרטיס בקרה בו יירשמו המידות העיקריות והסטיות המותרות.

שימוש בטפסות מחומר אחר, יותר רק אם נדרש במפרט המיוחד ואושר על ידי המפקח מראש.

21023
מקבעות
ואבזרים

בטפסות יורכבו מקבעות להחזקת האבזרים השונים במקומם כמצויין בתוכניות. המקבעות יהיו של פלדה או חומר יציב אחר, ויוותקנו בצורה המבטיחה שלא יזוזו

210231
מקבעות

ממקומם בכל שלבי היציקה והאשפורה. לא תורשה התקנת אבזרים בטפסות אלא אם יוחזקו במקומם על ידי מקבעות כנ"ל.

מיקום צינורות משוכנים (סמויים) ואבזריהם יהיה לפי התוכניות. פרטי ההתקנה יהיו כנדרש לגבי הצינורות במפרטים המתאימים.

אבזרי שינוע והרכבה יהיו כמפורט בתוכניות. לולאות הרמה מעוגנות ברכיב, יהיו מפלדה רכה (לפי ת"י 893). לצורך זה אסור השימוש בפלדה שעובדה בקר.

210232
אבזרי
שינוע
והרכבה

עיגונם, צורתם ומיקומם של האבזרים יבטיחו שליפה, שינוע והרכבה של הרכיבים בהתחשב במקדמי הביטחון הנדרשים בכל שלב של השינוע וההקמה וכן בסבולות הדרושות לצורך ההקמה. אבזרים הבולטים מהרכיבים לא ייפגעו ולא יתעקמו בזמן השינוע, או ההרכבה, וכן לא יפגעו ברכיב עצמו.

חלקי פלדה (מקבעות וכו') שישארו חשופים במשך זמן ארוך לפני ההרכבה, או לאחר ההרכבה יצופו בציפוי מגן מתאים להגנה בפני שיתוך. הציפוי יפורט במפרט המיוחד.

אם יידרשו מלבנים סמויים של עץ, הם יוספגו בשמן מגן להגנתם בפני רטיבות. ברכיבים המאושפרים בטיפול תרמי תידרש הגנה מיוחדת על העץ, הטעונה אישור המפקח.

210233
מלבני
עץ

מוצרי פלדה ואבזריהם המורכבים בקירות חוץ, או הבאים במגע עם רטיבות, כגון מלבני פלדה, זרבוביות, הכנות למתלי כביסה, למעקים וכו', יהיו מגולוונים; עובי הגיליון – לפחות 50 מיקרומטר.

210234
מוצרי
פלדה

הגיליון יבוצע לאחר שהמוצר הושלם, דהיינו לאחר ריתוכים, חיבורים וכו'.

21024 ייצור הרכיבים

שימת הבטון ושיטת הציפוף יבטיחו קבלת רכיבים מבטון צפוף, ללא קיני חצץ, סדקים ופגמים כלשהם.

210241
שימת
הבטון

אם לא נאמר אחרת יצופף הבטון בשיטות הריטוט לסוגיהן. שיטת הציפוף טעונה אישור המפקח, והאישור יינתן רק אם הוכח לשביעות רצונו של המפקח שבשיטה המוצעת ניתן לקבל, בתערובת הבטון בה משתמשים, רכיב העומד בכל דרישות המפרט.

ריטוט רכיבים של בטון ייעשה לפי הכללים המצויינים בפרק 02. מרטטי חוץ לא יחוברו ישירות לדופן הטפסה אלא יחוזקו אל צלעות החיזוק של דופן הטפסה, והם יופעלו בדרך שתבטיח ריטוט אחיד של הרכיב ללא היווצרות דפורמציות מקומיות.

ליציקת רכיבים אופקיים רשאי המפקח לדרוש ריטוט שטח בנוסף לריטוט מחט.

כל תהליכי האשפורה יבטיחו קבלת רכיבים ללא פגמים, סדקים (לרבות סדקים "פלסטיים"), התעקמויות וכו', בעלי התכונות המיכניות, האטימות והקיים הנדרשים. תקופת האשפורה תהיה לפחות כנדרש בת"י 466 אך בכל מקרה, משך הזמן הדרוש עד שהבטון יגיע ל-70% מהחוזק האופייני הנדרש (התקופה הארוכה בין השתים).

210242
אשפורה

א. אשפורה בטמפרטורה רגילה

אם האשפורה נעשית בטמפרטורה רגילה יוחזקו הרכיבים במצב רטוב במשך הזמן הנדרש לעיל. ההרטבה יכולה להיעשות בהמטרה, הזלפה, טבילה בבריכות, או בכל שיטה אחרת המונעת התייבשות. הסידורים יבטיחו הרטבה גם בימים בהם אין עובדים, ולא יאפשרו התייבשות חלקית של פני הבטון.

ב. אשפורה מזורזת בחום

ניתן להשתמש באשפורה מזורזת בחום בתנאי שהוכח בניסויים מוקדמים במעבדה מאושרת, שהשיטה אינה משפיעה לרעה על איכות הרכיב המוגמר. בכל

מקרה יש לבצע אשפורה רגילה במים לאחר גמר האשפורה בחום עד להשגת הדרישות לעיל.

כל שיטת אשפורה שונה מאלו, חייבת בניסויים מוקדמים, כתנאי לאישורה.

210243 מועדי פירוק הטפסות ושליפת הרכיבים יהיו כפי שנקבעו בתוכניות או בהוראות הייצור. בהעדר דרישה מפורטת, יפעלו לפי האמור בתקן טפסות לבטון – ת"י 904. פירוק הטפסות יבוצע כך שלא ייגרם לרכיב נזק, שבר או פגם (לרבות בגימור), ושלא יתהוו מאמצים אשר לא הובאו בחשבון בתכן. חוזק הבטון לצורך שינוע ראה סעיף 21037 להלן.

210244 כל רכיב טרום יסומן במיוחד לצורך זיהוי, בצבע בגוון ברור. הסימון יהיה קל לזיהוי ובר קיימא, ויבוצע מהצד הבלתי נראה של הרכיב הטרם כשהוא מורכב במקומו. לאחר גמר האשפורה יחודש הסימן באמצעות צבע בגוון ברור, עמיד בפני מים. הסימן יכלול את הנדרש בת"י 466, חלק 4.

210245 הקבלן ינהל רישום מדויק של הרכיבים הטרומים, בו יציין את שם הרכיב וסימונו, תאריך יציקתו ונתונים ביחס לחוזק הבטון. לפי דרישות המפקח יכללו ברישום גם את התאריכים של הובלת הרכיב למקום ההרכבה ופרטים נוספים.

21025 בכפוף לאמור בפרק משנה 2104, מותר לבצע תיקונים קטנים ברכיבים, כגון פגמים מקריים בשטח גרנוליט, או שבירות קטנות לאורך מקצועות ופינות, בתנאי שלפי שיקול דעתו של המפקח אין הם פוגמים באיכות הרכיב המושלם ובקיים שלו וזאת בהתחשב ביעודו במבנה. התיקונים ייעשו בעמדות תיקון מיוחדות בחומרים מתאימים, ולאחר קבלת אישור המפקח על צורת התיקון והחומרים בהם ישתמשו. כל תיקון יבוצע על ידי צוות מאומן במיוחד לעבודה זו, ובאופן שהתיקון לא ישפיע לרעה על איכות הרכיב המורכב במבנה.

יש להבטיח המשכיות האשפורה גם בזמן ביצוע התיקונים.

21026 חוזק הבטון לצורך שינוע ייקבע על ידי קוביות תקניות שיונחו בסמוך לרכיב הטרם ויאושפרו בתנאים זהים.

הרכיבים יאוחסנו על תמיכות עץ, או תמיכות רכות אחרות ולא ישירות על הקרקע. בין הרכיב לבין התמיכה יושמו חומרים רכים שיגנו על הרכיבים ואשר יספקו מצע טוב בנקודת המשען. משטח האחסנה יהיה מנוקז.

הרכיבים ייתמכו בזמן אחסנתם והובלתם לפי כללי הבטיחות, ובצורה שתבטיח שלא ייפגעו ולא יאומצו במאמצי יתר תוך כדי הטיפול בהם. שינוע הרכיבים ייעשה רק לאחר שהגיעו לחוזק הנדרש בהוראות הייצור.

אם נפגע רכיב בעת שינוע, יש להעבירו לעמדת תיקונים בתנאים המפורטים בסעיף 21025.

הרכיבים של קירות או מחיצות יאוחסנו בצורה אנכית, או כמעט אנכית, באופן שיבטיח כי לא יתעקמו עקב זחילה או הצטמקות. התמיכות לרכיבים שיאוחסנו בערימות, במצב אופקי, יימצאו בקו אנכי אחד.

2103 – בקרת הרכיבים הטרומים (במפעל)

21030 המפעל יקיים מערכת בקרת איכות פנימית לגבי הנושאים הבאים: חומרי גלם, טפסות, שמן לטפסות, בטון תוך מהלך ייצורו, זיון ובידוד וכל ההתקנות (מקבעות, ברגים, מלבנים, צינורות, תיבות וכו'), התאמת המידות לתוכניות, שיטת אשפורה, שליפה מטפסות, גימור, אחסנה, סימון ותיקונים. חלקי מתקן התברואה והחשמל המותקנים ברכיבים לפני היציקה ייבדקו להתאמה לדרישות בפרקי משנה 2107, 2108 בהתאם לפני הכנסתם לטפסות, וכן לפני האישור ליציקה.

מערכת הבקרה תנוהל על ידי מהנדס או טכנאי מוסמך אשר יהיה כפוף ישירות למנהל החברה ויהיה בעל נסיון מוכח בבקרת ייצור במפעל לרכיבים טרומים.

מנהל הבקרה וצוותו יכינו נהלים מפורטים לייצור ובקרה של כל רכיב וכל קו ייצור וינהלו לוח מעקב על תוכניות הייצור.

במפעל ירוכזו הדיווחים של מערכת בקרת האיכות הפנימית והמפקח יוכל לעיין בהם בכל עת, או ליטול עותקים לפי הצורך.

טפסות חדשות ייבדקו, כל אחת ואחת, לכל המידות (מישוריות, התעקמות, מיקום מקבעות וכו'). טפסה שתוקנה או שונתה תיבדק כטפסה חדשה. מיד עם התגלות סטיות חורגות מהמותר, תיבדקנה הטפסות המתאימות, ותשופצנה ללא דיחוי. טפסות שבשימוש ייבדקו כנ"ל לאחר 30 יציקות לכל היותר.

21031
בקרת
אמצעי
ייצור

לפני כל יציקה יבדוק בקר האיכות את הטפסה בדיקה חזותית.

מתקני מינון לבטון ייבדקו לאחר כל תיקון ולפחות אחת לשבועיים, ואילו בדיקת איפוס תתבצע אחת ליום.

אמצעי ייצור אחרים כגון עגורנים, מרטטים וערבלים ייבדקו לפי הוראות היצרן או בקר האיכות.

21032
בדיקת
הבטון

בקר בטון מוסמך יבדוק את איכות הבטון, באופן שוטף במעבדה של המפעל, בה יימצא הציוד הדרוש לבקרת הבטון הטרי לפי התקנים המתאימים, לרבות מכש. חוזקו של רכיב שאשפרתו רגילה (לא מזורזת) ייקבע כמצויין בת"י 118. קוביות שניטלו מרכיבים שאשפרתם מזורזת, יאושפרו בשיטה דומה ככל האפשר לזו של הרכיב, כדי שחוזקם ייצג נכונה את חוזק הרכיב. תהליך אשפרת הקוביות במקרה זה, יהיה טעון אישור המפקח.

210321
מדגמים
לקוביות

שיטת נטילתם של המדגמים, כמותם, צורתם ובדיקתם בגיל 28 יום יהיו בהתאם לת"י 26. בהעדר הוראות אחרות יטלו לפחות 3 מדגמים מאצוות שונות מכל כמות בטון הקטנה משלושת הערכים הבאים:

210322
שיטת
הבדיקה

א. הכמות הנוצקת ביום אחד לכל סוג רכיב;

ב. 40 מ"ק בטון;

ג. הכמות הכלולה ב-30 רכיבים.

עם תחילת הייצור, או בעת שינוי בשיטת האשפרה וכן באורח תקופתי תיעשה גם בדיקת גלילים לפי ת"י 26 חלק 4, שייקדחו מרכיבים מוכנים במקומות שיסמן המפקח, להשוואת החוזק בעליל לחוזק הקוביות. בכל מקרה קובע חוזק הגלילים, ויידרשו 6 גלילים לקביעת החוזק הממוצע.

210323
גלילים
לבדיקה

אם עובי הרכיב קטן מ-10 ס"מ או כאשר אין רוצים לקדוח חורים בקוטר של 10 ס"מ ברכיבים יכול המפקח לאשר קידוח גלילים בקוטר קטן יותר, בתנאי שקוטר הגליל לא יהיה קטן מאשר 5 ס"מ ובתנאי נוסף שלא יהיה קטן מאשר 2.5 פעמים הגרגיר המקסימלי של האגרגאט הגס. גלילים שקוטרם קטן מזה חוזקם הנדרש ייקבע על ידי המעבדה.

הזיון בטפסה ייבדק על ידי הבקר בכל רכיב חמישי לפחות מאותו הטיפוס, פרט לזיון של רכיבים מיוחדים (כגון זיו) שייבדקו בכל רכיב. הרכיבים המיוחדים יצוינו באחד ממסמכי החוזה.

21033
בקרת
הזיון

מיקום הזיון יהיה במסגרת הסבולות המותרות.

21034
בקרת
רכיבים
מוכנים

רכיב ראשון מכל טפסה חדשה, או מטפסה ששונתה וחודשה, וכל רכיב שלושים מאותה סידרה, ייבדקו להתאמתם לתוכניות ולכל הסבולות הנדרשות.	210340 כללי
ברכיבים שבהם מבוטנת צנרת מתכתית של מערכת התברואה תיבדק הכנת צינור בשביל "מוליך חיבור" להשוואת פוטנציאלים.	
לאחר הבדיקה יסומן הרכיב לפי הענין: מאושר לאחסנה או פסול, או טעון תיקון.	
לפני ההעמסה על רכב ייבדק כל רכיב בדיקה חזותית, ולאחר מכן יאושר למשלוח.	
בהעדר דרישות אחרות, לא יהיו ברכיבים פגמים העולים על המפורט להלן:	210341 פגמים
א. פני הרכיב	
(1) רכבי שחזיתו חשופה – לא יהיו בפניו החשופים ליקויי גוון או ליקויים הפוגמים בשלמות המרקם, הנראים לעין בלתי מזויינת ממרחק 10 מ'.	
(2) רכיבים המיועדים לציפוי או לצביעה – לא תהיה בפניהם יותר מבליטה אחת למ"ר, שגובהה עולה על 2 מ"מ. בנוסף לכך לא תהיה בפני הרכיבים המיועדים לצביעה, יותר משקעוררית אחת למ"ר. עומק השקעוררית לא יעלה על 2 מ"מ.	
(3) פרופילציה של התפרים – ברכיבי קיר של מעטפת הבניין לא תהיה סטייה מפרופיל התפר המתוכנן של יותר מ-3 מ"מ לעומק הבטון ושל יותר מ-30 מ"מ לאורכו בתנאי שלא יהיו יותר מ-2 סטיות כאלה ברכיב אחד.	
ב. שברים במקצועות ובפינות	
(1) במקצועות חיצוניים לא יהיה שבר כלשהו.	
(2) בפינות חיצוניות מותר שבר, שמידותיו אינן עולות על 50X50 מ"מ, בתנאי שיימצא במקום אחד בלבד של הרכיב.	
(3) במקצועות פנימיים שיוצקים עליהם בטון באתר, מותרים שברים שאורכם הכולל אינו עולה על 500 מ"מ, ושעומקם אינו עולה על 50 מ"מ.	
ג. סדקים	
(1) אסורים סדקי הפרדה העוברים ממקצוע למקצוע והחודרים דרך כל עובי הרכיב.	
מותרים סדקים שאינם חודרים ליותר מ-1/3 עובי הרכיב, ושרוחבם הנמדד על פניו אינו עולה על 0.2 מ"מ.	
הסטיות הגבוליות המותרות מהמידות הנומינליות לא יעלו על המצויין בתוכניות. בהיעדר ציון בתוכניות, לא יעלו הסטיות הגבוליות בייצור הרכיבים על הסטיות המותרות בת"י 466.	210342 סטיות גבוליות
בכל מקרה יהיה עובי כיסוי הבטון מעל הזיון, לפחות כנדרש בחוקת הבטון.	
בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לטיב הרכיבים והרשות בידי המפקח לפסול רכיבים למרות שבקר האיכות של המפעל אישר אותם, אם אינם עומדים בדרישות הטיב (לרבות הגימור) במקצתו או כולן, כפי שהוגדרו במפרט.	21035 פסילת רכיבים
סטייה מאחידות הגוון, הגימור או מדרישות אחרות לגבי מראה הרכיב, היא עילה לפסילת הרכיב. ההחלטה על כך נתונה לשיקול דעתו של המפקח.	
כל רכיב שאינו עומד באחת מהדרישות התוכניות או המפרט, או שלא ניתן לתקן אותו בשיטה שקיבלה את אישורו של המפקח מראש וכאמור לעיל, ייפסל על ידי בקר האיכות של המפעל ויסומן מיד לאחר שהתגלה הפגם באיקס (X) בצבע אדום בר קיימא. כל הרכיבים הפסולים יורחקו ממקום הייצור והאחסנה, ולא ישמשו להקמת המבנה.	21036 סימון רכיבים פסולים

אם לא צויין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, יוצאו רכיבים מהמפעל, רק לאחר גמר תהליך האשפורה ולאחר שהוכח שהחוזק הגיע ל-70% לפחות מהחוזק האופייני (לדוגמא: ב-30 = 21 מגפ"ס), נבדקו וסומנו בתו-תקן.

21037
הוצאת
רכיבים
מהמפעל

2104 –הקמת הבניינים הטרומים

כל הרכיבים הטרומים אשר יורכבו יהיו חדשים. בשום מקרה לא יורכב במבנה רכיב אשר לדעת המפקח יסכן את יציבותו ותפקודו התקין של המבנה, או יפגום בחזותו. המפקח באתר יהיה הפוסק באשר לכשירות הרכיב להרכבה.

21040
כללי

הקבלן יכין הוראות הרכבה כמפורט בסעיף 21041 להלן.

הגשת מפרט ההרכבה וההקמה לא תפטור את הקבלן מאחריותו הבלבדית.

באתר יימצאו כל התוכניות הדרושות לתהליך ההקמה לרבות התוכניות הבאות:

21041
תוכניות
ומפרט
הקמה

א. תוכנית הרכבה מפורטת בה מצויין מיקומו של כל רכיב בבניין;

ב. תוכנית הרכבה מפורטת של כל החיבורים הקונסטרוקטיביים בין הרכיבים השונים בבניין;

ג. פרטים של המישקים, לרבות הרכב הבטון למילוי אם נדרש;

ד. פרטי מישקים;

ה. פרטי ריתוך בין רכיבים;

ו. פרטים של תוספות נדרשות על גבי הרכיבים לצורך בידוד תרמי, בידוד אקוסטי, עמידות באש של הרכיבים הטרומים וכד'.

הקבלן יכין מפרט הקמה בו יפורטו הנושאים הבאים לפי הענין. מפרט זה יימצא באתר כל זמן ההרכבה.

א. תיאור החומרים השונים בהם משתמשים בתהליך ההרכבה, איכותם ואופן בדיקתם;

ב. תיאור הציוד שישמש להקמה;

ג. בדיקת שלמות הרכיבים המובאים לאתר הבנייה;

ד. אופן תיקון רכיבים שנפגמו תוך כדי ההובלה וההקמה ואושרו לתיקון;

ה. אחסנת הרכיבים באתר הבנייה;

ו. הכנת התשתית להרכבה והסטיות המותרות;

ז. אופן הרכבת הרכיבים בבניין (הרמה, הקמה, תימוך ופילוס).

ח. ביצוע חיבורים קונסטרוקטיביים והגנתם בפני שיתוך;

ט. אופן הרכבת מישקים בקירות חוץ;

י. בדיקת אטימות המבנה לאי-חדירת רטיבות;

יא. נהלי בקרת האיכות בהרכבה;

יב. הציוד הנדרש לעבודה ולבקרה.

כמו כן תצויין בהוראות שיטת הבקרה לכל שלב של הקמה, שם האחראי לכל שלב, שיטת הדיווח וכד'.

התנאים להוצאת הרכיבים מהמפעל מפורטים בסעיף 21037 לעיל. הובלת הרכיבים הטרומים אל אתר ההקמה וההרכבה תיעשה בצורה שלא ייפגעו ולא יאומצו במאמצי יתר.

21042
הובלת
רכיבים

במידת האפשר יש להימנע מאחסנת ביניים של הרכיבים באתר ההקמה ולהשתדל להרכיבם ישירות מאמצעי ההובלה. כאשר הדבר לא ניתן יש לייעד לכך שטח נקי, ישר ומנוקז, אשר בו הרכיבים לא יתלכלכו ולא ייפגעו עקב פעולות הבנייה. צורת האחסנה באתר תפורט במפרט ההקמה (סעיף 21041 לעיל).

21043
אחסנת
הרכיבים
הטרומים
באתר

הרכיבים יאוחסנו תוך כדי הפרדה מתאימה ביניהם, אשר תמנע הינזקות של רכיב אחד על ידי שכנו ותאפשר הרמה נוחה של כל רכיב. הרכיבים יונחו באופן דומה לתנוחתם בבניין. אם לא צויין אחרת יש להשעינם על סמכים, במקומות אשר יועדו לכך על ידי המתכנן.

טבלות חלולות טרומות דרוכות יאוחסנו כנאמר לעיל. בין הטבלות יהיו סמכים מתאימים כדי לשמור על שלמותן.

במפרט ההקמה יצוינו הפגמים לפי הדירוג דלהלן, בהתאם לכל אחד מהרכיבים:

21044
איכות
הרכיבים

א. פגמים שבגללם ייפסל הרכיב ויורחק מהאתר;

ב. פגמים המותרים לתיקון:

(1) מותרים לתיקון באתר – ראה סעיף 21045 להלן;

(2) מותרים לתיקון רק במפעל – דהיינו, על הקבלן להחזיר הרכיבים למפעל לתיקון ולהביאם לאתר עם אישור בקר האיכות של המפעל על כך שהתיקון בוצע.

לא ייקבע רכיב סופית במבנה אלא לאחר אישור המפקח בכתב שהרכיב תוקן לשביעות רצונו המלאה וזאת בכל מקרה כאשר יתגלה ברכיב באתר אחד מהפגמים כדלקמן:

א. שבר בפרופיל המישק החיצוני או השן התחתונה של קיר חוץ;

ב. סדק מפולש בתקרה (גג) או קיר חוץ;

ג. עוגן או בורג חיבור שנפגם.

המפקח יהיה רשאי לאשר ביצע תיקונים רכיבים אשר יתגלו בהם פגמים מקריים, מותר יהיה לבצע בהם תיקונים באתר הבנייה תוך כדי קיום התנאים הבאים:

21045
תיקון
רכיבים
טרומים
פגומים
באתר

א. הקבלן יגיש מפרט לתיקונים אשר יגדיר אופן ביצוע התיקון והחומרים והכלים הנדרשים לכך. המפרט יקבל את אישורו של המפקח ויהווה חלק בלתי נפרד של מפרט ההקמה המתואר להלן;

ב. באתר יימצאו בכל עת כל החומרים והכלים הנדרשים לתיקון בהתאם למפרט;

ג. תיקון הפגמים ייעשה על ידי צוות מאומן לכך. פועלים אלה יהיו בקיאים בכל האמור במפרט, ומאומנים לשימוש נכון בכלים ובחומרים הנדרשים לתיקון;

ד. כל תיקון ייבדק ותקינותו תאושר על ידי האחראי לבקרה מטעם הקבלן.

למרות הנאמר לעיל יהיה הקבלן אחראי הבלבדי על טיב התיקון ועל הקיים של הרכיב.

21046
יציקות
באתר

- 210461
טפסות
ליציקות
- הטפסות לבטון היצוק באתר, תתאמנה לצרכי ההקמה והחיבור של הרכיבים הטרומים בתחום הדיוק הנדרש להלן.
- על סמך מדידות שייעשו לפני יציקת החלקים הנושאים את הרכיבים הטרומים יוכיח הקבלן שהושג הדיוק הנדרש במידות הטפסות, לפילוס, וכן ביחס למיקום האבזרים, הברגים וה"קוצים" למיניהם. הפילוס ייעשה בעזרת ציוד מדידה נאות כגון מאזנת. אישור המפקח לנכונות המדידות אינה משחררת את הקבלן מאחריותו לדיוק אם יתגלו סטיות ופגמים.
- כל האבזרים, ה"קוצים" וכד', יורכבו בטפסות בעזרת מקבעות לפי האמור להלן.
- 210462
בטון
יצוק
באתר
- כל הבטון היצוק באתר יהיה מסוג המצויין באחד ממסמכי החוזה ויבוצע לפי דרישות פרק 02, בתנאי בקרה בינוניים לפחות.
- בטון למילוי המישקים יתאים, אם לא צויין אחרת, לפחות לסוג ב-30 לפי ת"י 118 ויבדק בהתאם לת"י 26. הרכב הבטון יהיה בהתאם למפרט ההקמה של הקבלן (סעיף 21041 לעיל).
- 210463
בדיקת
היציקות
באתר
- לאחר פירוק הטפסות אין להתחיל בהקמה אלא לאחר שבוצעו הפעולות הבאות:
- א. נבדקו המידות, הפילוס והמיקום של כל הפריטים והוכח על סמך המדידות שהושג הדיוק הנדרש. המדידה תבוצע כנדרש בסעיף 21003 לעיל;
- ב. בכל מקום שחלו סטיות העולות על אלה המותרות יבצע הקבלן את כל התיקונים שידרוש המפקח, לרבות פירוקם של חלקי בטון ויציקתם מחדש עם "קוצים", אבזרים וכד' חדשים, במקום אלה שהוכנסו בבטון ולא נמצאו במקומם. הסטיות הגבוליות המותרות בחלקי המבנה היצוקים באתר (יסודות עוברים, קורות מסד, עמודים וכד') המתיחסות למידות חוץ, תהיינה כמפורט בסעיף 210491.
- 21047
בדיקת
התשתית
סימונה
ואישורה
- לפני תחילת ההרכבה ייבדקו המידות, הפילוס והמיקום של כל החלקים שנוצקו ושל המקבעות השונות שהוכנסו ליציקה. יש להיווכח שהושג הדיוק הנדרש. המדידה תבוצע כנדרש בסעיף 21003 לעיל.
- בכל מקום שחלו סטיות העולות על אלה המותרות יבצע הקבלן את כל התיקונים שידרוש המפקח, לרבות פירוקם של חלקי בטון ויציקתם מחדש עם "קוצים", אבזרים חדשים וכד', במקומם של אלה שהוכנסו בבטון ולא נמצאו במקומם.
- התשתית להרכבת הרכיבים, בין אם נוצקה באתר, ובין אם נוצרה מרכיבים טרומים תהיה ישרה ונקיה. הפרש הגבהים בין שתי נקודות כלשהן אשר תוכנו במפלס אחד, לא יעלה על הנדרש בהוראות ההקמה אשר אושרו.
- מיקום אבזרי החיבור לרכיבים השונים וצורתם יהיו כנדרש בתוכנית כאשר הסבולת למיקומם תוגדר במפרט ההרכבה. כל סטייה במיקום העיגון או צורתו ביחס לנדרש בתוכנית, מעבר לסטיות המותרות, תחייב תכנון צורת חיבור חדשה המתאימה למציאות.
- לפני ההרכבה תאושר התאמת התשתית לדרישות, על ידי אחראי הבקרה באתר.
- לפני תחילת ההקמה יסומנו על התשתית (קורות יסוד, רצפה וכד'), בצורה ברורה, קווי הפנים של הרכיבים, נקודות השענתם, וגובה תחתית הרכיב מהתשתית בכל נקודת השענה.
- 21048
חומרים
וציוד
להקמה
- כל החומרים בהם משתמשים בתהליך ההקמה, בנוסף לרכיבים הטרומים, יהיו תקינים או ייוצרו וייבדקו לפי מפרט שאושר על ידי המפקח על סמך חוות דעת של מעבדה מאושרת.
- בכל עת יימצא באתר הציוד המיוחד הנדרש לפעולות הסימון וההקמה. ציוד זה, אשר יתואר במפרט ההקמה יכלול בין היתר: סרט מדידה באורך 50 מטר, מוט מדידה ושבולנות למדידת הרוחב והצורה של המישקים בקירות חוץ.

21049
הקמת
הבניין
והרכבת
הרכיבים

הרכיבים יורכבו במקומם לפי המפורט בתוכניות ובאמצעים המיכניים המתאימים. הקבלן יהיה אחראי להרכבה נכונה של הרכיבים, תימוכס הנכון בזמן ההרכבה וקביעתם במקומם במבנה. יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בזמן ההרכבה והטיפול ברכיב בכדי להימנע מגרימת נזק לרכיב ולמבנה.

210490
 כללי

יש להקפיד על חזותם החיצונית של החיבורים והמישקים.

מתחת לרכיבים המורכבים על תושבות ובעזרת טריזים, יידחס מלט-צמנט בעל חוזק שיצויין באחד ממסמכי החוזה, שיהווה מצע. עובי המצע יהיה לפחות 2 ס"מ. המלט יידחס היטב מצידו האחד של החלל לאחר שצידו השני ייסגר ברצועת קומפריבנד או בטפסה מתאימה. עם התקשותו המספקת של המלט יש לשחרר ולהוציא את הטרזים או להשאירם, הכל בהתאם למפרט ההקמה. במקום שיוצאו טריזים ימולאו החללים במלט-צמנט.

יש לתמוך ולחזק זמנית כל חלק אשר כשלעצמו אינו יציב לחלוטין, וזאת עד אשר יציבותו תובטח על ידי חיבורו לחלקים הסמוכים לו.

א. מיקום האבזרים

210491
 אבזרי
 חיבור

מיקום אבזרי החיבור לרכיבים אנכיים וצורתם יהיו כנדרש בתוכנית כאשר הסבולת למיקומם תוגדר במפרט ההקמה, אך בשום מקרה לא תעלה על 15 מ"מ. כל סטייה במיקום העיגון או צורתו ביחס לנדרש בתוכנית, מעבר לסבולת המותרת, תחייב תכנון צורת חיבור חדשה המתאימה למציאות.

ב. ריתוך החיבורים

חיבורים המחייבים ריתוך של זיון, של עוגנים או של חלקי פלדה אחרים יבוצעו בהתאם לתוכניות, ולמפרט ההקמה. הם יבוצעו בידי רתכים מיומנים בעלי תעודת הסמכה לפי ת"י 127, חלק 2, והמנוסים בריתוכי שדה. תהליך הריתוך יאושר על ידי בקר האיכות. הריתוך יהיה באמצעות קשת חשמלית ובשימוש באלקטרודות מתאימות לדרישות התכ. הריתוכים יבוצעו כנדרש בפרק 19. עוגנים או חלקי פלדה אחרים, גלויים לעין, יצופו בציפוי מגן מתאים לשם הגנה בפני שיתוך. יש לדאוג לכך שחום הריתוך לא יזיק לרכיב הבטון.

ג. חיבורי ברגים

חיבורי ברגים יכללו אומים ודיסקיות. חורי הברגים יהיו נקיים והפלדה מסביב לחורים תהיה ללא כל עיוותים או פגמים אחרים. ברגים שישארו חשופים יהיו מגולוונים או מצופי קדמיום כמצויין בתוכניות או ביתר מסמכי החוזה. אורך הבורג וההברגה יהיו מספיקים כך שהאום יתלבש על הבורג במלואו, כאשר האום קבוע ברכיב הבטון. יש להקפיד שהחור והתבריג יישארו נקיים עד לחיבור הבורג.

ד. צביעה

חלקי פלדה חשופים ייצבעו כמפורט בפרק 11 – מפרט כללי לעבודות צביעה. המקומות המיועדים לריתוך לא ייצבעו; אם לפני הריתוך יתברר כי מקומות הריתוך מכוסים צבע – יסירו את הצבע לפני הריתוך. שטחי המגע של שני אבזרים אשר יש לחברם, ייצבעו כמפורט לעיל ויוקפד על שלמות הצבע בחיבור.

ה. חיבור בבטון

חיבור באמצעות יציקות בטון באתר וכמו כן סתימתם של חללים בין הרכיבים לבין עצמם, ובין הרכיבים והמבנה יעמדו בכל דרישות פרק 02 – עבודות בטון

יצוק באתר, ובהעדר הוראות אחרות יהיה הבטון לחיבור ברכיבים נושאים, מסוג הבטון של הרכיב, או טוב ממנו, ובכל מקרה לא יהיה זה בטון נחות מאשר ב-20.

שטחי המגע בין החיבורים היצוקים באתר לבין שטחי הרכיב הטרומים יהיו נקיים. לפני שיורכב רכיב טרום על חלק מבנה אחר – ינוקו פני השטח הנושא, יורטבו ויכוסו בשכבת מלט-צמנט אשר תכיל לפחות 550 ק"ג צמנט במ"ק. וזאת בסמוך להרכבת הרכיב הטרומ כד שיובטח מגע מלא לכל השטח בין הרכיב הטרומ לבין החלק שמתחתיו. גודל הגרגיר המכסימלי לא יעלה על חמישית המרחק בין הרכיבים המחוברים. הדבר יבוצע כך שפני שכבת המלט יהיו בצורת כיפה (גבוהים במקצת באמצעיתיה מאשר בהיקפה) בכדי שלאחר הרכבת הרכיב יהיה שטח המגע בבטון מלא.

הבטון יאושפר באשפרה נמשכת כמפורט בפרק 02.

כאשר הרכיבים הטרומים מורכבים על מקבעות או בסיסי ברזל, עץ או כל חומר אחר שיאושר על ידי המפקח, לצורך קביעה מדויקת של מפלס הרכיב – ייסתם המישק שבין הרכיב הטרומ לבין המבנה שמתחתיו באמצעות מלט-צמנט כנ"ל בסומך יבש, שיידחס באיזמלים שטוחי ראש אל תוך המישק. יש לשלוף את המקבעות לאחר התקשות המילוי.

שימוש במוספים מתפחים או מונעי הצטמקות, וכמו כן הדבקת בטון לבטון בדבק אפוקסי יהיו כמתואר במפרט ההקמה.

המוספים יעמדו בדרישות ת"י 896.

ו. סטיות גבוליות

הסטיות הגבוליות המותרות מהמידות הנומינליות, בהקמת המבנה, לא יעלו על המצויין בתוכניות.

בהעדר ציון בתוכניות, לא יעלו הסטיות הגבוליות בהקמת המבנה על הסטיות המותרות בת"י 466.

לפני חיבור הרכיבים וסילוק התמיכות ייבדקו מיקומם ואופן העמדתם על ידי האחראי על הבקרה באתר. כל סטייה מהדרישות המפורטות דלעיל מחייבת את אישורו של המפקח.

א. חיבורים קונסטרוקטיביים

210492
חיבורים
קונסטרוק-
טיביים
ומשיקים

החיבורים הקונסטרוקטיביים בין הרכיבים המורכבים יבוצעו כמפורט בתוכניות.

לאחר השלמת החיבורים כנדרש בתוכניות, יש למלא את החלל בין רכיבים במלט-צמנט באופן דומה לאמור לעיל בסעיף 210491. מירווחים בין רכיבים אנכיים ימולאו בבטון ביציקה מלמעלה אם הדבר ניתן. אחרת ימולאו במלט-צמנט.

כל החיבורים האנכיים והאופקיים יאושפרו לאחר מילוי במלט-צמנט או בטון, בתהליך שיתואר במפרט ההקמה.

ב. בדיקות החיבורים

לפני סתימת החיבורים בבטון או במלט-צמנט וסילוק התמיכות הזמניות, יבדוק האחראי על הבקרה את תקינות החיבורים והתאמתם לתוכנית ולמפרט. כל סטייה מצורת החיבור המתוכננת וכל חריגה מהסטייה המותרת יחייבו פיתרון ספציפי הטעון אישור של המפקח.

ג. איטום מישקים חיצוניים

מישקים חיצוניים יבוצעו לפי הפרטים בתוכניות אשר יכללו מידות, צורה, חריצים, בליטות, תעלות וכד'. בתוכניות יצוינו הסטיות המותרות. חריצים ותעלות ייסתמו בחומרי איטום או בפרופיל מעוצב.

פרופיל מעוצב יעמוד בדרישות מפמ"כ 171 – פרופילי פי.וי.סי. קשיח למישקים חיצוניים במבנים טרומים.

החומרים לסתימת מישקים יעמדו בדרישות מפמ"כ 153 – חומרי איטום אלסטומריים חד-רכיביים ודו-רכיביים לשימוש בבניינים.

חומרי האיטום יסופקו באריזתם המקורית עם הוראות היישום. הביצוע יהיה בדיוק לפי הוראות אלה. כמו כן יוקפד על גימור נאה ונקי של המישק מבחינת חזותו.

כל המישקים החיצוניים בין רכיבי לוחות הקיר לבין עצמם, בין רכיבי התקרות לבין עצמם וכן בין התקרות והקירות יהיו אטומים בפני חדירת רוח ומים, בשיטה שתימנע היווצרות גשרי קור כתוצאה מביצוע המישק. לפני איטום המישקים יש לבדוק את שלמותם, וכן שאין בהם פגמים אסורים ושהם מתאימים לסטייה המותרת וזאת בעזרת שבלונה מיוחדת.

מחיצות יבוצעו מהחומרים הבאים : 210493 מחיצות

א. בטון טרום ;

ב. בלוקי בטון חלולים או מקשיים ;

ג. בלוקים מבטון תאי ;

ד. בלוקי גבס ;

ה. לוחות גבס ;

ו. בטרומ.

מחיצות מבטון טרום, לוחות גבס ובטרומ יהיו לפי הדרישות המפורטות בפרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות).

מחיצות מבלוקי בטון, בטון תאי ובלוקי גבס יהיו לפי הדרישות המפורטות בפרק 04 – עבודות בנייה.

2105 – גימור הבניין

21051
גימור
חיצוני

גימור הפן החיצוני של קירות החוץ של המבנה וחדרי מדרגות יכול שיהיה באחת השיטות הבאות או שילוב שלהן בהתאם, לאיפיון במפרט המיוחד : 210510 כללי

א. בטון חשוף ;

ב. חיפוי באבן ;

ג. ציפוי בגרנוליט ;

ד. פסיפס מקרמיקה או זכוכית ;

ה. אריחים קרמיים ;

ו. חומרי ציפוי מרקם על בסיס תחליב שרף סינתטי.

גימור בטון חשוף יבוצע כנדרש בסעיף "בטון חשוף" בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר ובמפרט המיוחד. 210511 גימור בטון חשוף

עבודות חיפוי באבן יבוצעו לפי הדרישות בפרק 14 – מפרט כללי לעבודות אבן.	210512 חיפוי באבן
ציפוי גרנוליט יבוצע לפי הנדרש במפרט המיוחד.	210513 ציפוי גרנוליט
פסיפס מקרמיקה או זכוכית יעמוד בדרישות ת"י 1353 והדבקתו תבוצע כנדרש במפרט המיוחד. חומרי ההדבקה יעמדו בדרישות מפמ"כ 362 חלק 1, או מפמ"כ 431.	210514 פסיפס מקרמיקה או זכוכית
אריחים קרמיים יתאימו לדרישות ת"י 314. חומרי ההדבקה יעמדו בדרישות מפמ"כ 362 חלק 1, או מפמ"כ 431.	210515 אריחים קרמיים
חומרי ציפוי מרקם על בסיס תחליב שרף סינתטי יהיו בהתאם לדרישות מפמ"כ 116.	210516 חומרי ציפוי מרקם
גימור פנים של קירות, תקרות, מחיצות וכו' יצוקים מבטון יהיה באחת השיטות הבאות או שילוב שלהן בהתאם לאיפיון במפרט המיוחד:	21052 גימור פנים של רכיבי בטון
א. בטון חשוף;	
ב. בטון מוחלק מתאים לצביעה;	
ג. טיח על בסיס שרפים סינתטיים:	
1) מוחלק בתוספת צבע או סיד;	
2) מותז.	
כל גימור אחר טעון אישורו של המפקח, לאחר שהחומר ייבדק במעבדה מאושרת. הגימור חייב להבטיח קשר והידבקות לרקע שמתחתיו. הסיד או הצביעה יבוצעו כמפורט בפרק 11 – עבודות צביעה ובמפרט המיוחד.	
החומר לטיח יהיה חומר מוכן במצב רטוב על בסיס שרפים סינתטיים או חומר מוכן במצב יבש (אבקתי) על בסיס שרפים סינתטיים אשר בתוספת מים או נוזל יתאימו לדרישות הבאות:	
א. כושר הידבקות לקיר בטון חלק – 0.4 מגפ"ס;	
ב. מעבד אדים לפי מפמ"כ 116;	
ג. אי היסדקות שכבת הטיח לאחר ייבושו;	
ד. עבירות נוחה המאפשרת יישום בעוביים שבין 1 ועד 3 מ"מ ואפשרות החלקה;	
ה. אי התפוררות ואי-התנפחות במגע עם מים;	
ו. אפשרות צביעה על גבי שכבת הטיח בכל סוגי הצבעים המקובלים לצביעת קירות פנים.	
אופן היישום בהתאם להוראות היצרן.	
	21053 טיח

210530 ביצוע עבודות טיח, הן במפעל והן באתר יבוצעו לפי פרק 09 – מפרט כללי לעבודות טיח. בכל סוג שיבוצע תוחלק השכבה עד לקבלת שטח אחיד, חלק, או מחוספס כנדרש במפרט המיוחד ומתאים לצביעה או לסידור, או לחיפוי כנדרש.

210531 **א. תקרות יצוקות באתר**
טיוח תקרות
אם תבוצענה תקרות יצוקות באתר, יש להכין את תחתית התקרות לקבלת שכבת הטיח ולטייחן בשתי שכבות טיח פנים מיושר בסרגל לפי המפורט בפרק 09;

ב. תקרות טרומות
הטיוח יבוצע אך ורק לאחר עיבוד המישקים.

21054 **ריצוף יבוצע לפי הדרישות בפרק 10 – מפרט כללי לעבודות ריצוף וחיפוי, והמפרט המיוחד.**
ריצוף

21055 **חיפויים קרמיים ושיפולי ריצוף בתוך המבנה יודבקו לשטחי טבלות הקיר הטרומות באמצעות דבקים מתאימים ליעודם שיאושרו מראש, וזאת בכפיפות להוראות יצרני הדבק.**
חיפוי פנים

21056 **כל שטחי הקירות והתקרות יסויידו או ייצבעו בצבע סינתטי או בצבע צמנטי כמצויין במפרט המיוחד. חלקי פלדה שיושאו חשופים ייצבעו, גם אם הם מגולוונים – הכל ככתוב בפרק 11 – עבודות צביעה, ברמה המתאימה למיקומו של החלק בבניין.**
סיווד וצביעה בפנים

21057 **תקרות תותב יהיו בהתאם לאיפיון במפרט המיוחד ויבוצעו בהתאם להוראות פרק 22 – מפרט כללי לרכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) והמפרט המיוחד.**
תקרות תותב

2106 – חדרים טרומים מרחביים (קוביות)

21060 **חדרים טרומים מרחביים מבטון מזויין יעמדו בכל הדרישות המפורטות בסעיפים לעיל ובדרישות שיפורטו להלן.**
כללי

ביצוע החדרים יהיה ביציקה של חדרים שלמים.

21061 **סוגי החדרים, צרופי החדרים לצורך קבלת מבנים שלמים או מבניים (מערך המורכב ממספר מבנים), מידות חוץ, גובה פנים, עובי מזערי של קירות, תגמירי חוץ ופנים, צורת הביסוס והגג, פרטי החיבור (פנימיים וחיצוניים) בין החדרים ודרישות נוספות יהיו כמפורט במפרט המיוחד או באחד ממסמכי החוזה.**
הנחיות תכנון

יש להתחשב בעומסים המקסימליים וצירופי העומסים המסוכנים ביותר המוגדרים בתקנים המתאימים לגבי סוג זה של מבנים.

היחידה וכל אחד מחלקיה בנפרד, יהיו מסוגלים לעמוד, ללא נזקים, בהפרשי טמפרטורה של עד 20° בין יום ולילה, ובהפרשי טמפרטורה פנים-חוץ עקב קרינה ישירה על אחד הקירות/גג.

במידה שתידרש במפרט המיוחד עמידות לתנאים קשים, יש לתכנן את היחידה להובלה בדרכים קשות לנסיעה, דרכי עפר ומצב הרמה קשה ביותר (ללא קורה משוואה) ולאפשרות של לפחות ארבע פעולות פירוק/הובלה/הקמה חוזרת, ללא גרימת נזקים כדוגמת סדיקה, שבר והרס מכל סוג שהוא.

21062 **רצפות החדרים תהיינה מאחת החלופות הבאות:**
רצפה

א. רצפות צלעות;

ב. רצפת בטון מלאה;

ג. כל תכנון אחר במידה שיאושר על ידי המנהל. עובי הרצפות יתאים לדרישות בת"י 466.		
א. כל קירות החוץ יהיו מבטון, טיפוס סנדוויץ', עם שכבת בידוד פנימית (עטופה מכל הצדדים). השכבה הפנימית תהיה מאחד החומרים הבאים : 1) פוליסטירן מוקצף ; 2) פוליאוריתן מוקצף ; 3) כל חומר אחר שיאושר על ידי המנהל. ב. גמר קירות החוץ ייעשה באחת החלופות הבאות : 1) ציפוי צמנטי ; 2) טיח חוץ אקרילי מותז (למעט באזור החרמון) ; 3) תבליט דקורטיבי – בטון גלוי ; 4) גרנוליט ; 5) כל גימור אחר שיאושר על ידי המנהל.	21063 קירות חוץ	
גג החדר יבוצע מבטון מזויין יצוק ברציפות, אטיס למים, באחת החלופות הבאות : א. גג שטוח ; ב. גג משופע.	210640 כללי	21064 גג
גג שטוח יהיה עם שיפועי ניקוז, לפחות 2% בצלע הארוכה ויבוצע עם כרכוב וסן פנימית עם אף מים.	210641 גג שטוח	
גג משופע יהיה בשיפוע מינימלי של 6%, בגימור בהחלקת הליקופטר באופן שפני הגג יהיו חלקים וישרים. לגג משופע לא יהיו מעקים וכרכובים ויבלוט לפחות 10 ס"מ מהקיר הקדמי והאחורי. בקטע בו הגג בולט מהקיר יעובד פרט אף מים. פינות הבטון תהיינה כולן קטומות. לא יורשה ביצוע פתחי יציקה או כל פתח אחר בגג המשופע.	210642 גג משופע	
איטום הגג יהיה בהתאם לדרישות פרק 05 – מפרט כללי לעבודות איטום ובמפרט המיוחד.	210643 איטום הגג	
ניקוז גג שטוח ייעשה לפי אחת החלופות הבאות : א. שפיכה טבעית דרך זרבובית בקוטר 3", שתותקן במישור הנקודה הנמוכה ביותר של הגג ותבלוט 20 ס"מ מפני המעקה החיצוניים ; ב. ניקוז באמצעות מרזב פנימי עשוי צינור פלדה ;	210644 ניקוז גג שטוח	

ג. ניקוז באמצעות מרזב חיצוני בר-פירוק שיותקן באתר בלבד, עשוי פח פלדה מגולוון בעובי 2 מ"מ, צבוע, בחתך מלבני או עגול;
עבודות הניקוז יבוצעו בהתאם לדרישות פרק משנה "ניקוז מי גשם" בפרק 07, אולם קוטר המרזב המזערי יהיה "3".

הרמה ושינוע החדרים יהיו באמצעות אזניים, אבזרים יצוקים (אינסרטים) או סידורים שיוכנו בחלקו התחתון של המבנה.
האמצעים ושיטת השינוע וההרמה יהיו חלק מהתכן המפורט שיוכן על ידי הקבלן.

21065
שינוע
והרמה

21066
חיבור
חדרים
למבנים

בנוסף לאמור לעיל בסעיף 21061, יבוצע חיבור חדרים טרומים מרחביים למבנים כמפורט להלן:

210660
כללי

מישקים אנכיים בין יחידות יבוצעו בהתאם להנחיות המפורטות להלן:

210661
מישקים
אנכיים

א. רוחב המשיק הנדרש יהיה 2.0 ס"מ.

ב. המישק ימולא בחומרים אשר יעמדו בדרישות מת"י מס' 153 (דו-קומפוננטי).
חומרי האטימה, בתוך מישק אנכי או אופקי, ייושמו על גבי תשתית מתאימה.

המישק ברצפה באזור המרפסות, ייסגר על ידי יציקת טראצו ומילוי שקעים שהוכנו במפעל, לפי הפרטים בתוכניות.

210662
מישק
ברצפת
מרפסת

בחדרים פתוחים, המורכבים ממספר יחידות, יתכן הקבלן את מישק המפגש כך שתהיה התאמה מוחלטת בין שני חדרים סמוכים.

בתקרה ובקירות, המפגש בין החדרים יוסתר על ידי מלבן (עשוי עץ, פח פלדה וכו') לפי איפיון במפרט המיוחד.

פנים
בחדרים
פתוחים

מידות המלבן יביאו בחשבון את כל סטיות הייצור וההקמה של החדרים ותזוזות אפשריות בחדרים למשך זמן.

21067
הצבת
חדרים

החדרים יוצבו כנדרש בתוכניות, על ביסוס מוכן מראש. החדרים יושענו על ניאופרן שקושיו (HARDNESS), המינימלי לפחות 70 שור (SHORE A), במידות מיזעריות של 10/20/2 ס"מ.

במקרה של סטיות במפלס של עמוד היסוד במסגרת המותר, יש להשתמש לכיסוי הסטייה, אך ורק בניאופרן בעובי הנדרש.

יש לוודא קיום הארקת יסוד כנדרש בתקנות החשמל ובפרק 08 – מפרט כללי למתקני חשמל.

21068
בידוד
תרמי

ההתנגדות התרמית של קירות החוץ והגגות תהיה כמפורט בסעיף 210111.

אם קיים חלל פתוח מתחת לרצפות החדרים יש להבטיח את הבידוד התרמי של הרצפות (למעט בחדרי שירותים), כנדרש בת"י 1045.

21069
סטיות
מותרות

210691 בנוסף לאמור בסעיף 210342 לעיל לגבי הסטיות הגבוליות בייצור, יש להתחשב בדרישות הבאות: ייצור

א. דיוק הייצור וההרכבה של חלקי המבנה יבטיחו גמר אחיד ומדויק, ללא בליטות או שקעים בלתי מתוכננים או סדקים הנראים לעין בחיבורים או ביחידות עצמן;

ב. הסטיות המירביות אשר יורשו ביחידה יצוקה לפני עבודות הגמר יהיו כדלקמן:

(1)	אורך/רוחב מתוכנן	+5 מ"מ -5 מ"מ
(2)	גובה מתוכנן (חיצוני)	+10 מ"מ -8 מ"מ
(3)	עובי רצפה לאחר היציקה	+15 מ"מ -5 מ"מ
(4)	עובי הקירות: קיר חיצוני מבודד	+8 מ"מ -5 מ"מ
	קיר פנימי	+10 מ"מ -2 מ"מ
(5)	סטייה במיקום מחיצות	20 מ"מ

210692 בנוסף לאמור בסעיף 210491 לעיל לגבי הסטיות הגבוליות בהקמת המבנים, יש להתחשב בדרישות הבאות: הקמה

- א. רצף קו הפתחים - ± 1 ס"מ.
- ב. הפרש הגובה בין הרצפה של חדרים סמוכים בפרוזדור/מרפסת - ± 5 ס"מ.
- ג. רוחב המישק בין חדרים סמוכים - 1 ס"מ.
- ד. סטייה מהאנך - $1/500$ מגובה החדר.
- ה. סטייה ברוחב ההשענה של הקירות על היסודות - עד 1 ס"מ.
- ו. סטייה מותרת בין צירי היסוד - ± 15 מ"מ. לא תותר סטייה מצטברת.
- ז. הסטייה המותרת לאורך/רוחב כללי של המבנה, במקרה של רצף חדרים לא תהיה גדולה מ-2 ס"מ.
- ח. המשיקים יבוצעו ברוחב אחיד, עם שפות ישרות וללא סטייה מהמישור בין הרכיבים השכנים או פגמים אחרים הנראים לעין במרחק של שלושה (3) מטר.
- ט. סטייה מותרת במפלס בין עמודי יסוד לא תהיה גדולה מאשר ± 10 מ"מ.

2107 – מתקני תברואה

- 21070 מתקני תברואה יבוצעו לפי הדרישות בפרק 07 – מפרט כללי למתקני תברואה. כללי
- מתקני הסקה יבוצעו לפי הדרישות בפרק 16 – מפרט כללי למתקני הסקה.
- 21071 צנרת מגולוונת, לחלוקה פנימית של מים קרים וחמים, תהיה סמוייה בתוך הרכיב,

צנרת
מגולוונת
פרט אם צויין אחרת. הצינורות והאבזרים יהיו כנדרש בפרקים 07 – מתקני תברואה ו-16 – מתקני הסקה, לרבות הבידוד וההגנה.

צנרת פלסטיק מושחלת או אחרת תבוצע לפי מפרט מיוחד.

21072
ניקוז
מי גשם
כל מי הגשם המתנקזים מהגג יורדו בעזרת מוליכים עד לקרקע. המרזבים יהיו של פח אבץ מס' 12 או חומר אחר שיאושר ע"י המפקח, עם מוצאים בשטח הגג ומשפכים בגובה 30 ס"מ מעל לקרקע. מתחת למוצא המרזב, יותקנו אגני קליטה מבטון טרום, אשר יטו את המים היורדים וירחיקום מקירות הבניין.

לגבי ניקוז מי-גשם בחדרים טרומים מרחביים, ראה סעיף 210644 לעיל.

21073
בדיקות
לחץ
בדיקת אטימות צנרת מגולוונת תיעשה לאחר הרכבת הצנרת ולפני יציקת הבטון בלחץ הנדרש ועפ"י הוראות המעבדה המאושרת. בצנרת פלסטיק מושחלת תיערך הבדיקה לפי סיכום עם המעבדה.

לאחר גמר ההרכבה והבדיקה ייסגרו כל הפתחים בפקקים להגנה בפני כניסת פסולת בניין ולכלוך לתוך הצנרת.

2108 – מתקני חשמל ותקשורת

21080
כללי
כל המתקנים יבוצעו לפי פרק 08 – מפרט כללי למתקני חשמל. תכנון המתקנים ייעשה על ידי הקבלן על פי האופיון.

21081 **צינורות**

210810
כללי
מתקן המובילים – הצינורות וכל האבזרים שלהם כגון קשתות, מופות, ותיבות למיניהן – יתאימו לתהליך ייצור הרכיבים הטרומים, ריטוטם, אשפרתם בחום, שינועם והרכבתם באתר.

210811
סיווג
צינורות
הצינורות יהיו מסוג פלסטי כפיף כבד – צפכ"כ – או פלסטי גמיש - שרשורי. לא יונח ביציקה צינור בקוטר נומינלי קטן מ-16 מ"מ.

210812
הנחת
הצינורות
כל הצינורות בקירות טרומים יונחו לפני היציקה, ויהיו סמויים מן העין, כאשר עובי שכבת הבטון מעליהם תהיה 10 מ"מ לפחות.

יש להבטיח את יציבות הצינורות בכדי שלא יועתקו ממקומותיהם בזמן היציקה וזאת תוך קשירת הצינורות אל רשת הזיון, או באמצעים יעילים אחרים כפי שידרוש המפקח. באם יהיה הכרח להרכיב את הצינורות מתחת לרשת הזיון, תיתמך הרשת בתומכות בטון טרום, מוצבות לאורך הצינורות.

הקבלן יוכיח, לשביעות רצונו של המפקח, שהצינורות שנוצקו בכל רכיב נבדקו וניתן להשחיל דרכם את המוליכים.

210813
כיפוף
לא יורשה כיפוף הצינורות בתוך הרכיבים.

210814
חיבור
צינורות
הצינורות שיונחו בטפסות לפני היציקה יהיו צינורות שלמים; החיבורים בין הצינורות יאושרו רק לצורך קישור רכיבים שונים של הבניין. במפגש בין שני רכיבים כאלה, יוכנסו התקנים תעשייתיים מוגמרים שיבטיחו חיבור יעיל בין הצינורות של החלקים הטרומים.

המעברים בין הצנרת שבקירות והתקרות או הרצפות ייעשו באמצעות תיבות מעבר, מופות או קשתות.

אם יבוצע חיבור בין צינורות באמצעות מופות או קשתות – יש להבטיח שבמקום ההתחברות של הצינורות לא ייווצרו בליטות המהוות מכשול להשחלת המוליכים וכן שמקומות החיבור יהיו אטומים.

התיבות יתאימו לדרישות בת"י 145 – תיבות חיבורים למתקני חשמל: תיבות פלסטיק, המיועדות להתקנה במבנה טרומי.

21082
תיבות

דרישות נוספות של התיבות יתאימו לנדרש במפרט המיוחד ובהתאם למיון בת"י 145 (אופן ההתקנה, הגנה בפני חדירת מים, עמידות בקרינה על-סגולה). יורשה השימוש רק בתיבות המיועדות להתקנה בבנייה טרומית. התיבות תהיינה מהסוג המותאם להטמנה ביציקה מבחינת חוזק, אטימות, עמידות בפני קורוזיה והטמפרטורה של תהליך היציקה והאשפורה. התיבות ייקבעו בעזרת מקבעות במקומן המדויק בהתחשב בסבולת (ראה סעיף 21024 לעיל), ובצורה שתבטיח את יציבותן בזמן היציקה והריטוט. ההתקנה תיעשה כך שפני התיבה ישתוו עם פני השטח של הרכיב המוגמר.

אטימות ויציבות המגע בין התיבה ודופן הטפסה יבטיח יציבות (ללא תזוזה לצדדים או לעומק) והידוק מירבי לשם מניעת חדירת בטון. לצורך זה ישתמש הקבלן באבזרים מוגמרים כגון מקבעות, מגנטים וכו'.

תיבה המיועדת להימצא בלחץ הידרוסטטי של 2 מטרים לערך תצטרך לעמוד בדרגת אטימות של IP577 ותיבדק יחד עם הצינור המתחבר אליה בכדי לעמוד בדרישות ת"י 981 (מיון דרגות ההגנה של מעטפות לצידוד חשמלי).

לשם אבטחת האטימות בין הצינור הנכנס לתיבה ודופן התיבה (בפתח המיועד עבורו) תצוייד התיבה במכפש.

אם קוטר הכניסה (המכפש) המקורי בתיבה לא יתאים לקוטר החיצוני של הצינור (יש הבדל בין קוטר חיצוני של צינור שרשורי וצינור כפיף), ישתמש הקבלן במעבר שהוא מוצר תעשייתי מוגמר המבטיח אטימות בין הצינור ובין התיבה. כאמור, חיבור כזה – המורכב מצינור, מעבר ותיבה – יעמוד בבדיקת האטימות לדרישה של IP577.

לכל נקודות מאור יושחלו 3 מוליכי פי.וי.סי בחתך 1.5 ממ"ר לפחות, המיועדים לפזה, אפס והארקה. לנקודות בתי התקע יושחלו מוליכי פי.וי.סי בחתך 2.5 ממ"ר לפחות. לכל "נקודות בהכנה" (ראה הגדרה להלן) יושחל חוט משיכה מגולוון בקוטר 1 מ"מ לפחות.

21083
מוליכים

נקודות בהכנה הן נקודות מאור או בתי תקע ללא מוליכים ואבזרים והמצויידות בחוט משיכה. הקבלן יבצע נקודות ונקודות בהכנה כפי שיצוין במסמכי החוזה.

21084
נקודות בהכנה

ההכנות למתקנים בחדרי מדרגות, לקווים ראשיים (מתקנים פרטיים, של חברת החשמל, או של חב' בזק), גומחות עבור לוחות למיניהם, אינסטלציה תאורת חדרי מדרגות, חשמל לדודי שמש וכו' – יפורטו ויתוארו במפרטים מיוחדים.

21085
הכנות בחדרי מדרגות

המתקנים יבוצעו על פי דרישות משרד התקשורת וחב' בזק. הצנרת תהיה מן הסוג והמידות המפורטים בסעיף 210811 דלעיל.

21086
מתקני תקשורת

נקודת הטלפון תסתיים בקופסה סופית (תיבת סעף) וברוזטת טלפון עם כניסה מרובעת.

הצנרת המתכתית השקועה ברכיבים יצוקים, או זאת שהונחה בתעלות או בגומחות (נישות) של חדר מדרגות, או הותקנה על הטיח – תחובר לפסי השוואת פוטנציאלים של הבניין – הפס הראשי ופסים דירתיים – בהתאם לדרישות תקנות החשמל (הארקות יסוד) 1981.

21087
השוואת פוטנציאלים

לגבי חדרים טרומים מרחביים – ראה לעיל סעיף 21067.

2109 – בקרת איכות באתר

21090 כללי
בכל אתר הקמה ימונה בעל מקצוע האחראי לאיכות ההקמה שיהיה בקיא בכל התוכניות וההוראות המתייחסות לתהליך ההקמה ויהיה אחראי לקיום הוראות המפרט.

האחראי לאיכות ההקמה יוודא קיום כל ההוראות באמצעות נוהל בדיקות ורישומים מסודר. באופן מיוחד יידרש אישור האחראי על כל הפעולות המפורטות בטבלה. כל פעולה מהמפורטות בטבלה (בעמוד הבא) תירשם ביומן בדיקות מיוחד.

21091 אטימות ומישקים
לאחר גמר האיטום של המישקים יוכיח הקבלן אטימות המישקים בהמטרה על ידי מעבדה מאושרת על גבי שני מישקים שיהוו מדגם. נמצא בבדיקת ההמטרה שהמישקים אינם אטומים (הופיע כתם רטיבות בצד הפנימי), יזמין הקבלן בדיקת המטרה בשלושה מישקים אנכיים בבניין בו נמצא מישק שאינו אטום. נמצאו בבדיקה הנוספת נזילות באחד משלושת המישקים, יבצע הקבלן בכל הבניין, בו נמצאה נזילה, ניסוי המטרה על כל המישקים. מישק שנתגלה בלתי אטום יתוקן לפי שיטה שתקבל את אישורו של המפקח מראש. לאחר ביצוע התיקונים יבוצע מחדש ניסוי המטרה כנ"ל.

21092 אטימות חלונות
בכל מבנה ייבדקו, אם לא נאמר אחרת, שלושה חלונות שיבחר המפקח. האטימות תיבדק לאחר הרכבת החלונות תוך בדיקת אטימות הקירות והמישקים. מותר למפקח להפריד בין בדיקת החלונות לבין בדיקת הקירות והמישקים.

21093 אטימות הגג (ורצפה)
לאחר גמר שכבת האיטום העליונה, ובטרם בוצעה הלבנה (או כיסוי בחצץ) תיעשה בדיקת הצפה בשכבת מים שגובהה 5 ס"מ בנקודה הגבוהה ביותר, ולמשך 48 שעות. יתגלו סימני רטיבות או דליפה – יתוקן המקום הפגום, ויחזרו על בדיקת הצפה, עד לקבלת גג אטום. הוא הדין ביחס לרצפות "רטובות" (רצפות חדרי שרותים ומטבחים), אם הדבר צויין באחד ממסמכי המכרז.
בחדרים מרחביים תבוצע בדיקת האטימות על גבי הבטון.

21094 בדיקת מערכת תברואה
בדיקת מערכת התברואה תבוצע כמפורט בפרק 07 – מפרט כללי למתקני תברואה.

טבלת תיוג לנושאי בקרה עיקריים באתר ההקמה

מס'	נושא הבדיקה	אופן הבדיקה	תדירות
1.	שלימות רכיבים מובאים	בדיקות התאמה לדרישות המפורטות בסעיף 2104 לעיל	כל רכיב
2.	רכיבים שתוקנו באתר	בדיקת התאמה לתוכניות למפרט	כל רכב שתוקן
3.	התשתית	בדיקת נקיון, מידות, מפלסים וסימון כמפורט בסעיף 2104	יסודות וכל קומה לפני ההקמה
4.	ההקמה	בדיקת אופן הקמת הרכיבים ותקינות החיבורים בהתאם לתוכניות ומפרטים	לכל קומה לפני יציאת הבטון בחיבורים
5.	אבזרי חיבור לדרישות המפורטות בסעיף 2104	בדיקת התאמה	כל רכיב
6.	הבטון בחיבורים	לפי ת"י 26	בכל קומה
7.	פלדה לזיון החיבורים	בדיקת אישור תו תקן	כל משלוח
8.	המישקים בקירות חוץ לפני סתימתם	בדיקת שלמות המישקים וצורתם בהתאם לתוכניות ומפרטים	לכל קומה
9.	חומרים לאיטום מישקים	בדיקת מדגם על ידי מעבדה מאושרת (באין תעודת תו-תקן)	כל משלוח
10.	חומרים לאיטום	בדיקת מדגם	כל משלוח
11.	אטימות קירות	כמפורט בסעיף 21091	כל בניין
12.	אטימות חלונות	כמפורט בסעיף 21092	כל בניין
13.	אטימות הגג	כמפורט בסעיף 21093	כל בניין
14.	בדיקת מערכת התברואה	כמפורט בסעיף 21094	כל בניין
15.	בדיקת מערכת החשמל	כמפורט בסעיף 21095	כל בניין

בדיקת מערכת החשמל והתקשורת תבוצע כנדרש בפרק 08 – מפרט כללי למתקני חשמל, ובנוסף על כך תכלול גם את שתי הבדיקות הבאות:

א. אחרי ההקמה תיבדק ההתנגדות החשמלית בין אבזרים נגשים של צנרת תברואה מתכתית לבין פסי השוואה מקומיים.

ב. תוך כדי ההקמה ייבדק טיב התקני המעבר בין רכיבים וקוטרם, אשר יהיה לא פחות מאשר 16 מ"מ.

21095
בדיקת
מערכת
חשמל

אופני המדידה של בנייני בטון טרומים

2100.01 בנוסף לנאמר בפרק משנה "מדידת פאושל" בפרק 00 – מוקדמות: בניינים טרומים נמדדים כיחידה שלמה (פאושל), בהתאם לתוכניות ולמפרטים למעט אותם פריטים אשר לגביהם צויין במפורש שהם נמדדים בנפרד ואשר יוחדו להם סעיפים בכתב הכמויות. כל פריט של הבניין הטרומי על מתקניו, המופיע בתוכניות, או הנדרש במפרט זה ובמפרט המיוחד רואים אותו ככלול במחיר הפאושלי, וזאת גם אם אינו מפורט במסמך נוסף. כל העבודות והפעולות הנדרשות בפרקים הרלוונטיים של המפרט הכללי ובמפרט המיוחד ייחשבו ככלולות במחיר.

כל בדיקות האטימות יהיו על חשבון הקבלן ורואים אותו ככלולות במחיר הבניין הנמדד כיחידה שלמה. אם מודדים את בידוד הגג ואיטומו בנפרד, תיחשב בדיקת אטימות הגג ככלולה במחיר הבידוד והאיטום. הוא הדין באשר לרצפה "רטובה".

מדידת חדרים טרומים מרחביים ראה בסעיף 2100.04 להלן.

2100.02 אופני המדידה לסעיפי כמויות המיועדים למדידה יהיו לפי הפרקים המתאימים של המפרט הכללי.

אם יש סעיפים בכתב הכמויות שלא צוינו כי נועדו למדידה, מטרתם לשמש בסיס לתשלום רק במקרה של שינויים, תוספות או הפחתות.

2100.03 א. העבודות הכרוכות בהכשרת השטח, דהיינו כריתת עצים או עקירתם, עבודות פירוק והריסה, חישוף ועבודות עפר לשם יישור יימדדו בנפרד, בכפיפות להוראות הכלולות בפרקים המתאימים של המפרט הכללי; הכשרת השטח והביסוס

ב. ביסוס הבניין יימדד בנפרד מהמחיר הפאושלי. בידוד הבניין יכלול את כל הנדרש בתוכניות ובמפרטים המיוחדים (כגון: יסודות בודדים, כלונסאות, וכן קורות יסוד, קורות קשר או מסד וכיו"ב) – יימדד כעבודה שלמה ומחירו יכלול גם את ההוצאות לעבודות העפר הכרוכות בו.

לגבי חדרים טרומים מרחביים ראה סעיף 2100.04 להלן.

2100.04 מדידת חדרים טרומים תופרד לשני רכיבים: ייצור והקמה.

א. **ייצור** ייצור חדר כלשהו, כמצויין בכתב הכמויות כולל את תכנון החדר וייצורו עד למצב גמור ומושלם, כאמור לעיל בסעיף 2100.01 לגבי מדידת מבנה. ייצור חדר שיש בו גם מערכות תברואה, כולל גם את הצנרת לסילוק דלוחין ושופכין עד למרחק 25 ס"מ מקו החוף של החדר ואת הצנרת המיועדת לקליטת אספקת מים קרים וחמים, ממקור חיצוני, עד ל-20 ס"מ מהקו החיצוני של הקירות;

ב. **הקמת חדר** הקמת החדר כוללת את הובלת החדר לאתר, פריקה, הקמתו על יסודות מתוכננים ומבוצעים על ידי הקבלן ואת כל עבודות ההשלמה הנדרשות להבאת החדר למצב גמור ומוכן לשימוש בהתאם למוגדר במסמכי החוזה, למעט העבודות הנמדדות בנפרד בסעיפים המתאימים של כתב הכמויות.

2100.05 מבני יימדד ביחידות ויכלול את כל האמור בסעיף 2100.11 לעיל, וכן את כל העבודות הדרושות לקבלת מבני, כאמור בסעיף 21066 לעיל. מבני של חדרים טרומים מרחביים

* * *